



Đề tài Project Intro DS 2024

Database (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)



messages.pdf_cover_qr_code_label

Đề tài - Nhập môn Khoa học dữ liệu 2024

Đinh Xuân Trường
Khoa CNTT 1
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

+84 1234 56789
✉ truongdx@ptit.edu.vn
in [truongdinh4w](#)

Sinh viên chọn một trong các đề tài sau:

- Loại chủ đề 1: Dữ liệu mạng xã hội** - nguồn dữ liệu: Dữ liệu phi cấu trúc từ các nền tảng mạng xã hội (bài viết, bình luận, hình ảnh, video) như Facebook, LinkedIn, Tiktok, Instagram, Youtube, Telegram, Twitter.
 - Tên đề tài 1-1** : Phân tích cảm xúc theo khía cạnh trên mạng xã hội Quản lý danh tiếng thương hiệu, phân tích phản hồi của khách hàng trên các nền tảng như Facebook, hoặc Instagram, Twitter.
 - Nguồn dữ liệu sử dụng**: Facebook, hoặc Instagram, Twitter.
 - Dạng bài toán**: Phân loại cảm xúc theo khía cạnh bài đăng + bình luận, trích
 - Kết quả đầu ra**: Xác định chỉ số tích cực, tiêu cực, hay trung lập của thương hiệu thông qua phản hồi của người dùng trên mạng xã hội. Rút ra các khía cạnh trong các loại nội dung đó.
 - Tên đề tài 1-2**: Phân tích xu hướng trên mạng xã hội - Nhận diện xu hướng mới nổi trong các ngành công nghiệp, sự kiện hoặc chiến dịch quảng cáo.
 - Nguồn dữ liệu sử dụng**: Twitter, Facebook, Tiktok, Youtube (hashtag, từ khóa thịnh hành)
 - Dạng bài toán**: Phân tích chuỗi thời gian và tính toán xu hướng
 - Kết quả đầu ra**: Dự đoán từ khóa, chủ đề nào đang và sẽ thịnh hành trong tương lai
 - Tên đề tài 1-3** : Phân loại người dùng dựa trên hành vi
 - Nguồn dữ liệu sử dụng**: Facebook (likes, shares, comments)
 - Dạng bài toán**: Phân cụm
 - Kết quả đầu ra**: Phân nhóm người dùng dựa trên sở thích và hành vi tương tác với 1 chủ đề mà người dùng quan tâm.
 - Tên đề tài 1-4**: Phát hiện các nhân tố ảnh hưởng (influencers), sự lan truyền thông tin hoặc nhận diện các nhóm hoặc cộng đồng.
 - Nguồn dữ liệu sử dụng**: Facebook (tổ chức dạng đồ thị)
 - Dạng bài toán**: Phân tích đồ thị
 - Kết quả đầu ra**: Xác định các điểm nút quan trọng, nhận diện nhóm cộng đồng

- **Gợi ý phương pháp sử dụng:** Pagerank, Eigenvector Centrality, Graph Neural Networks.
- **Tên đề tài 1-5 :** Phân tích chủ đề trên mạng xã hội (Xác định các chủ đề thảo luận chính trong một lĩnh vực, sự kiện hoặc nghiên cứu đưa ra chủ đề về sở thích và mối quan tâm của một nhóm người dùng.)
 - **Nguồn dữ liệu sử dụng:** Facebook hoặc twitter
 - **Dạng bài toán:** Phân loại chủ đề và trích rút chủ đề chính
 - **Kết quả đầu ra:** Xác định các chủ đề chính trong bài đăng hoặc bình luận
- **Tên đề tài 1-6 :** Phát hiện spam và nội dung độc hại trên mạng xã hội
 - **Nguồn dữ liệu sử dụng:** Twitter, Facebook (bài đăng, bình luận)
 - **Dạng bài toán:** Phát hiện bất thường / phân loại
 - **Kết quả đầu ra:** Xác định bài đăng và tài khoản có dấu hiệu spam hoặc độc hại, bao gồm các bài đăng spam, quảng cáo, hoặc nội dung độc hại như tin tức giả, kích động bạo lực.
- **Tên đề tài 1-7:** Phân tích tương tác trên mạng xã hội - Đo lường hiệu quả chiến dịch marketing, xác định nội dung có hiệu quả cao và tương tác tốt.
 - **Nguồn dữ liệu sử dụng:** Instagram, YouTube (lượt thích, chia sẻ, bình luận), Facebook.
 - **Dạng bài toán:** Phân tích thống kê mô tả
 - **Kết quả đầu ra:** Phân tích mức độ tương tác và mức độ lan toả chiến dịch giữa người dùng với nội dung
- **Tên đề tài 1-8:** Dự đoán thông tin người dùng thông qua hành vi tương tác trên mạng xã hội
 - **Nguồn dữ liệu sử dụng:** Facebook (dạng đồ thị)
 - **Dạng bài toán:** Dự đoán nhãn của các nút và Phân tích hành vi
 - **Kết quả đầu ra:** Dự đoán các thông tin người dùng ẩn đi (nơi sinh sống/làm việc hoặc trình độ học vấn, tuổi tác, giới tính, tình trạng hôn nhân)
- **Tên đề tài 1-9:** Phát hiện tài khoản giả mạo trên mạng xã hội
 - **Nguồn dữ liệu sử dụng:** Twitter, Facebook (thông tin tài khoản, tương tác)
 - **Dạng bài toán:** Phát hiện bất thường
 - **Kết quả đầu ra:** Xác định tài khoản giả mạo, bot tự động thống kê cho một group hoặc 1 chủ đề nào đó.
- **Tên đề tài 1-10:** Phân tích video và hình ảnh trên mạng xã hội
 - **Nguồn dữ liệu sử dụng:** Instagram, TikTok (hình ảnh, video), Facebook

- **Dạng bài toán:** Phân loại, nhận diện đối tượng
- **Kết quả đầu ra:** Nhận diện khuôn mặt chính chủ, phân loại nội dung trong hình ảnh/video, phân loại tuổi/ giới tính của người dùng

2. Loại chủ đề 2: Dữ liệu dạng đồ thị

- **Tên đề tài 2-1:** Tối ưu hóa mạng cảm biến IoT cho nhà thông minh
 - **Nguồn dữ liệu sử dụng:** [Home assistant](#)
 - **Dạng bài toán:** Phân tích và tối ưu hóa đồ thị
 - **Kết quả đầu ra:** Xác định cấu trúc mạng cảm biến tối ưu cho tiết kiệm năng lượng
- **Tên đề tài 2-2:** Dự báo, dự đoán Giám sát điều khiển năng lượng
 - **Nguồn dữ liệu sử dụng:** [electricitymaps](#) hoặc [globalenergymonitor](#)
 - **Dạng bài toán:** Phân tích mạng đồ thị và dữ liệu địa lý
 - **Kết quả đầu ra:** Dự báo năng lượng, tài nguyên
- **Tên đề tài 2-3:** Phân tích kết nối giao thông đô thị bằng dữ liệu địa lý
 - **Nguồn dữ liệu sử dụng:** [Giao thông TP-HCM](#) hoặc các thành phố lớn trên thế giới như [Quebec](#), [US - Mỹ](#) kết hợp [Openstreetmap](#).
 - **Dạng bài toán:** Dự đoán và phân tích mạng đồ thị
 - **Kết quả đầu ra:** Tính toán mật độ giao thông / Dự đoán điểm ùn tắc hoặc dự đoán mật độ giao thông, tính toán lượng CO2 cho một thành phố
- **Tên đề tài 2-4:** Phân tích đồ thị của mạng địa lý trong dự báo thiên tai
 - **Nguồn dữ liệu sử dụng:** Thông tin quan trắc từ [Thoatnuochanoi](#) và [Openstreetmap](#).
 - **Dạng bài toán:** Dự đoán và phân tích mạng đồ thị địa lý
 - **Kết quả đầu ra:** Mô hình hóa mạng địa lý để dự báo điểm ngập lụt, lượng mưa cho thành phố Hà Nội

Dữ liệu dịch vụ công (Public services data):

3. Loại chủ đề 3: dữ liệu e-commerce

- **Tên đề tài 3-1:** Phân khúc sản phẩm hoặc khách hàng kết hợp với hành vi tương tác trên mạng xã hội
 - **Nguồn dữ liệu sử dụng:** Phân loại sản phẩm trên các website e-commerce hoặc phân loại khách hàng cho một sản phẩm thông qua hành vi tương tác trên Facebook, IG, Twitter
 - **Dạng bài toán:** Phân loại và phân cụm
 - **Kết quả đầu ra:** Phân khúc sản phẩm trên website e-commerce hoặc phân cụm khách hàng không dựa trên dữ liệu tương tác trên mạng xã hội. Dự

đoán khả năng tương tác của khách hàng với sản phẩm và phân khúc theo các yếu tố như độ tuổi, sở thích, xu hướng quan tâm.

4. Loại chủ đề 4: dữ liệu dịch vụ công

- **Tên đề tài 4-1:** Xây dựng đồ thị doanh nghiệp Việt Nam
 - **Nguồn dữ liệu sử dụng:** trang có chứa thông tin doanh nghiệp như **Trang Vàng, Mã số thuế, Tra tên công ty** với Trang thuế **Tra cứu mã số thuế** và thống kê doanh nghiệp **Đăng ký kinh doanh**
 - **Dạng bài toán:** Phân loại và phân cụm dựa trên đồ thị
 - **Kết quả đầu ra:** Tạo mô hình đồ thị mối quan hệ để Phân khúc phân loại hoặc dự đoán công ty giải thể.